Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

SEMANA 1 y 2

Capas del Modelo OSI

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

🎯 **Objetivo:**

Comprender las 7 capas del modelo OSI, su función en la comunicación de redes, ejemplos de protocolos, y los dispositivos que operan en cada una.

🧱 ¿Qué es el Modelo OSI?

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un modelo conceptual creado por la ISO para estandarizar cómo los dispositivos se comunican en una red.

➡️ Está dividido en 7 capas, de lo más abstracto (software) a lo más físico (hardware).

Truco para memorizar las capas (de la 7 a la 1):
"Todos Podemos Saber Donde Transportan Los Bits“

Nº	Capa	Nombre en inglés	Rol principal
7	Aplicación	Application	Interacción del usuario
6	Presentación	Presentation	Formato de datos
5	Sesión	Session	Administración de sesiones
4	Transporte	Transport	Control del flujo y errores
3	Red	Network	Direccionamiento y rutas
2	Enlace de datos	Data Link	Control de acceso y errores
1	Física	Physical	Transmisión de bits

EJEMPLOS

🟣 **Capa 7 – Aplicación** 📌
Función: Permite la interacción del usuario final con la red.
📨 Ejemplos de protocolos: HTTP, FTP, SMTP, DNS, POP3
💻 Dispositivos: PC, servidores web, clientes de correo

Ejemplo: Cuando entras a www.google.com, tu navegador usa HTTP (capa 7) para enviar la solicitud al servidor.

🟣 **Capa 6 – Presentación**
📌 **Función:** Traduce, comprime y cifra los datos para que puedan entenderse entre sistemas distintos.
🔐 **Ejemplos:** JPEG, MP3, MP4, TLS/SSL, ASCII, UTF-8
💻 **Dispositivos:** Generalmente software en PCs o servidores
Ejemplo:
Al enviar un mensaje cifrado por WhatsApp, la **capa de presentación** se encarga de cifrarlo con **TLS**.

🟣 **Capa 5 – Sesión**
📌 **Función:** Establece, mantiene y termina sesiones entre aplicaciones.
🗣️ **Ejemplos:** RPC, NetBIOS, PPTP, SIP
💻 **Dispositivos:** Software de comunicación
Ejemplo:
Una videollamada de Zoom mantiene una **sesión activa** entre tú y otra persona. Si se cae, se reinicia la sesión.

EJEMPLOS

🔵 **Capa 4 – Transporte**
📌 **Función**: Asegura la entrega de los datos de extremo a extremo con control de errores.
📦 **Protocolos**: TCP, UDP
💻 **Dispositivos**: PC, router, firewall
Ejemplo:
Cuando ves Netflix, se usan protocolos como TCP (para datos confiables) o UDP (para velocidad en video).

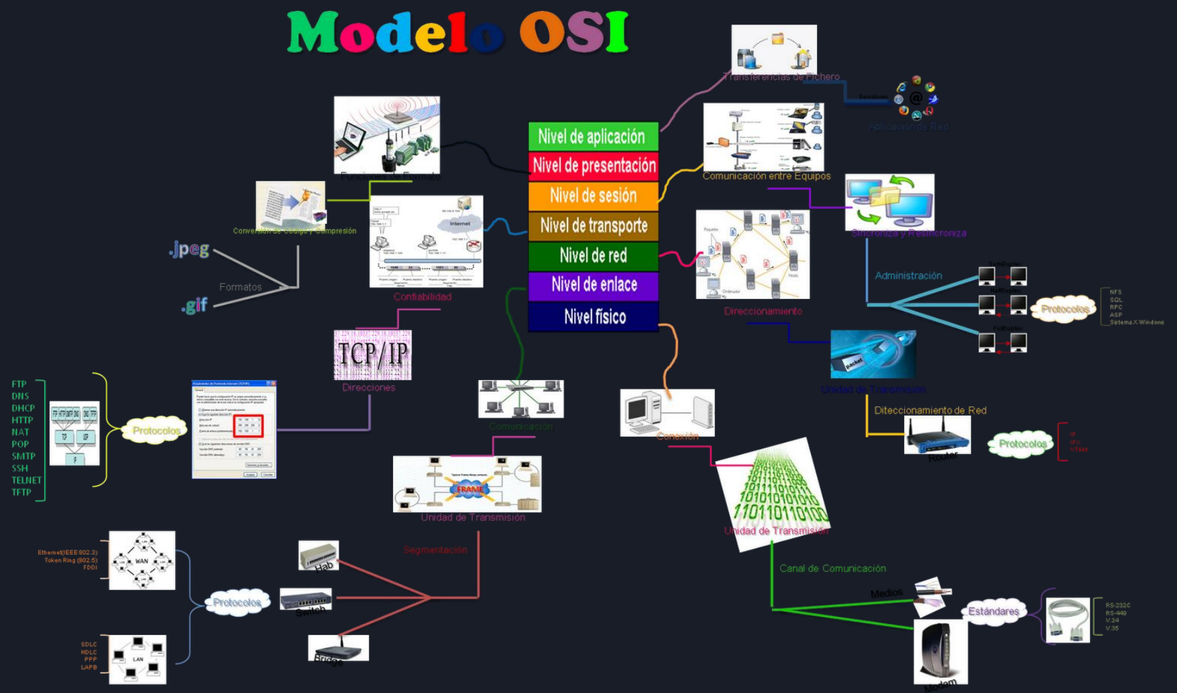
🔵 **Capa 3 – Red**
📌 **Función**: Direccionamiento lógico (IP) y elección de rutas para enviar los paquetes.
🗺️ **Protocolos**: IP, ICMP, OSPF, RIP
🌐 **Dispositivos**: Routers
Ejemplo:
Tu router elige la mejor ruta IP para enviar un paquete hacia Google..

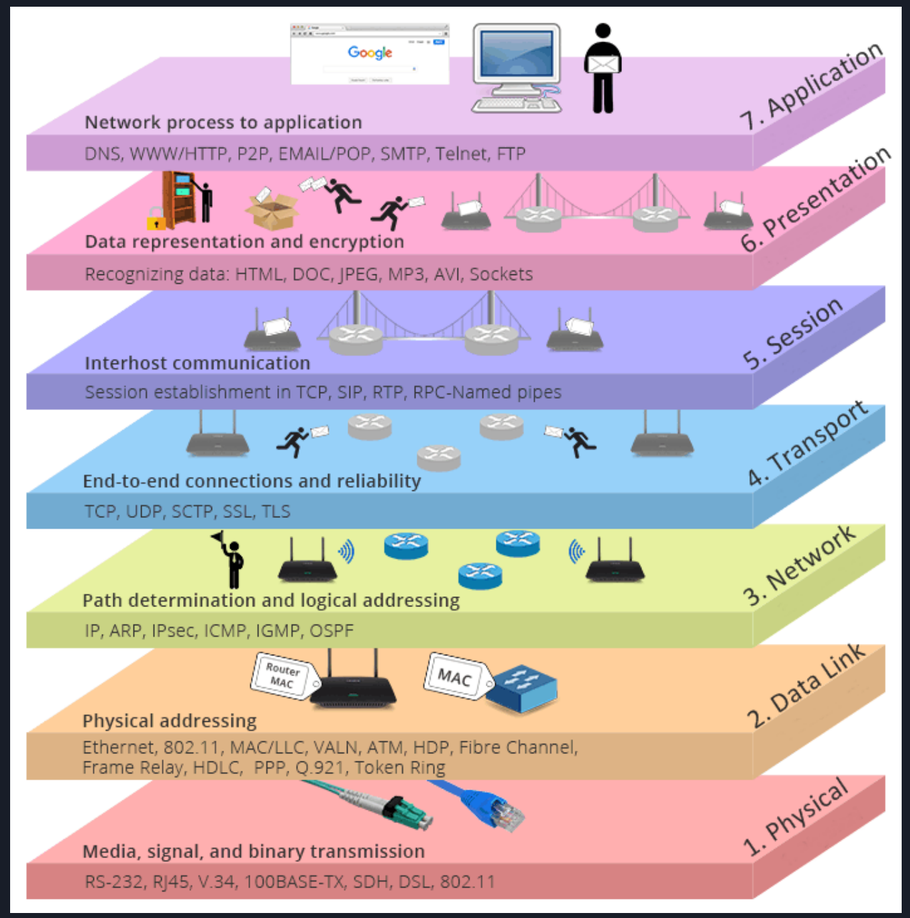
🟢 **Capa 2 – Enlace de Datos**
📌 **Función:** Transfiere tramas entre nodos en una red local (LAN). Control de errores físicos.
🔗 **Protocolos:** Ethernet, ARP, PPP, HDLC
🔌 **Dispositivos: Switches**, bridges, NIC
Ejemplo:
Cuando un **switch** recibe una trama Ethernet, la revisa y la envía al puerto correcto basado en la **MAC** del destino

EJEMPLOS

🟢 **Capa 1 – Física**
📌 **Función:** Transmite los bits 0 y 1 por el medio físico. Define voltajes, conectores y medios.
🔌 **Ejemplos:** Cables UTP, fibra óptica, Wi-Fi, RJ45
💡 **Dispositivos: Cables, repetidores, hubs, conectores**

Ejemplo:
El **cable de red** que conecta tu PC al router es parte de la capa física.





Comparativa

✅ **Conclusión**

- El modelo OSI es una **guía de referencia** para entender cómo viajan los datos en una red.
- Cada capa tiene una **función específica y protocolos propios**.
- Identificar qué dispositivos trabajan en qué capa te ayuda a **diseñar y solucionar problemas en redes**

🧠 Comparación rápida de capas, protocolos y dispositivos

Capa	Función clave	Protocolos	Dispositivos
7 - Aplicación	Interfaz usuario-red	HTTP, DNS, SMTP	Navegador, cliente de correo
6 - Presentación	Formato y cifrado	SSL, JPEG, MPEG	Software de cifrado
5 - Sesión	Mantenimiento de sesión	RPC, NetBIOS	App de videollamada
4 - Transporte	Control de errores	TCP, UDP	PC, firewall
3 - Red	Dirección y enrutamiento	IP, ICMP	Router
2 - Enlace de datos	MAC, tramas	Ethernet, ARP	Switch
1 - Física	Transmisión de bits	UTP, fibra, WiFi	Cable, hub

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

GRACIAS

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

SEMANA 3 y 4

Dispositivos capa Física

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Definición y funciones

Definición y funciones dispositivos de capa física

La capa física es la primera capa del modelo OSI. En esta capa se transforman los datos digitales en señales que pueden ser enviadas a un cable para ser transmitidos.

En la capa física se deben considerar aspectos mecánicos, eléctricos y del medio de transmisión física.

Algunos medios de transmisión físicos son: Cables de cobre, Fibra óptica, Ondas de radio y microondas, Satélites.

Para solucionar problemas en la capa física, se pueden utilizar herramientas como: Probador de cable, Analizador de espectro, Osciloscopio.

Los dispositivos de la capa física son los equipos que se encargan de transmitir bits a través de un canal de comunicación. Algunos ejemplos de dispositivos de capa física son:

- Cables
- Conectores
- Tarjetas de interfaz de red (NIC)
- Repetidores (hub)
- Modems
- Switches
- Transceptores
- Amplificadores







Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

A continuación, te explico algunos de los dispositivos más comunes y sus características físicas.

1. Tarjeta de Interfaz de Red (NIC - Tarjeta de Interfaz de Red)Descripción: La NIC es un dispositivo que permite que una computadora o servidor se conecte a una red. En la capa física, la NIC proporciona las interfaces para la transmisión y recepción de datos.

- Medios utilizados: Generalmente cables de cobre (Ethernet, UTP) o fibra óptica, aunque algunas NIC también soportan conexiones inalámbricas (Wi-Fi).
- Características de transmisión: Las NIC modernas pueden operar a velocidades de 10 Mbps (Fast Ethernet), 100 Mbps (Gigabit Ethernet) o incluso 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet).
- Fabricantes: Intel, Realtek, Broadcom, entre otros.
- Otros: Además de las funciones de transmisión y recepción, las NIC incluyen funcionalidades de control de acceso al medio (MAC), lo que permite que las máquinas gestionen cómo se accede a la red.

2. Repetidor

Descripción: Un repetidor es un dispositivo utilizado para amplificar o regenerar señales a lo largo de una red, extendiendo su alcance. Esto es especialmente útil en cables de cobre o fibra óptica, ya que las señales pueden degradarse o atenuarse con la distancia.

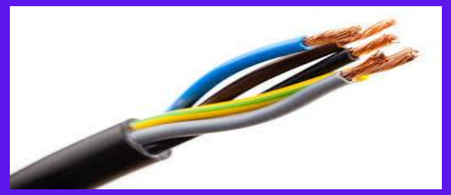
- Medios utilizados: Cables de cobre (UTP, STP) y fibra.
- Características de transmisión: Los repetidores no distinguen entre los datos; simplemente amplifica la señal. La velocidad de transmisión no se ve afectada, pero la señal se regenera para evitar la pérdida de datos.

•Fabricantes: Cisco, TP-Link, Netgear, entre otros.











Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

3. Concentrador

Descripción: Un concentrador es un dispositivo simple que se utiliza para conectar varios dispositivos en una red local (LAN). Actúa como un punto de distribución de señales de red. Todos los dispositivos conectados al concentrador reciben las señales transmitidas por cualquier otro dispositivo.

•Medios utilizados: Cables de cobre (generalmente UTP) o fibra óptica.

•**Características de transmisión**: Los concentradores operan generalmente en modo de transmisión por "broadcast" (difusión), lo que significa que envían las señales a todos los puertos sin distinguir cuál es el destino real de los datos. Esto puede causar colisiones en redes grandes, lo que afecta el rendimiento.

•Velocidades comunes de transmisión: 10/100/1000 Mbps (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet).

•Fabricantes: Cisco, TP-Link, D-Link.

4. Conmutador

Descripción: Aunque no es un dispositivo de interconexión puramente de la capa física, un **switch** opera principalmente en la capa de enlace de datos (Capa 2) pero está estrechamente relacionado con la interconexión física. Los switchs permiten que los dispositivos se comuniquen de manera más eficiente al gestionar las conexiones de red de manera más inteligente que los concentradores.

•**Medios utilizados:** Cables de cobre (UTP, STP) y fibra.

•**Características de transmisión:** Un switch recibe los datos y los envía solo al dispositivo de destino (según la dirección MAC), lo que evita las colisiones y mejora el rendimiento.

•**Velocidades comunes de transmisión:** 10/100/1000 Mbps (Ethernet), 1 Gbps (Gigabit Ethernet), 10 Gbps.

•**Fabricantes:** Cisco, Juniper, TP-Link, D-Link.

Medio de Transmisión	Razón de datos total	Ancho de Banda	Separación entre repetidores
Par Trenzado	4 Mbps	3 Mhz	2 a 10 km
Cable Coaxial	500 Mbps	350MHz	1 a 10 km
Fibra Óptica	2Gbps	2GHz	10 a 100 km

5. Módem

Descripción: El módem es un dispositivo utilizado para convertir señales digitales en analógicas (y viceversa) para transmitir datos a través de líneas telefónicas o conexiones de cable.

- **Medios utilizados:** Líneas telefónicas (ADSL, VDSL) o cable coaxial.
- **Características de transmisión:** Los módems en líneas DSL o cable tienen velocidades que varían dependiendo de la tecnología y del ancho de banda disponible, desde unos pocos Mbps hasta más de 1 Gbps en algunas implementaciones.
- **Fabricantes:** Motorola, Netgear, TP-Link, Huawei.

6. Repetidor de señal óptica

Descripción: Los repetidores ópticos se utilizan específicamente en redes de fibra óptica para regenerar señales a larga distancia, pues las señales ópticas se atenúan a medida que viajan a través de la fibra.

- **Medios utilizados:** Fibra óptica (monomodo o multimodo).
- **Características de transmisión:** Funcionan a velocidades muy altas, hasta 100 Gbps en algunas implementaciones.
- **Fabricantes:** Cisco, Huawei, Juniper.

Medio de Transmisión	Razón de datos total	Ancho de Banda	Separación entre repetidores
Par Trenzado	4 Mbps	3 Mhz	2 a 10 km
Cable Coaxial	500 Mbps	350MHz	1 a 10 km
Fibra Óptica	2Gbps	2GHz	10 a 100 km

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Dispositivos capa de enlace

Definición y funciones dispositivos de capa Enlace de Datos (Capa 2)

Dispositivos de Interconexión en la Capa de Enlace de Datos (Capa 2)

En la Capa de Enlace de Datos (Capa 2 del modelo OSI), los dispositivos de interconexión son responsables de gestionar la comunicación entre dispositivos dentro de una (LAN). Estos dispositivos operan en base a las direcciones MAC (Media Access Control), las cuales son únicas para cada dispositivo en una red. A continuación, algunos dispositivos de interconexión que operan en esta capa, así como sus características físicas y de transmisión.

1. (Bridge)

Descripción:

Un puente (bridge) conecta dos segmentos de una (LAN) y ayuda a controlar el tráfico entre ellos. Su función principal es segmentar redes para reducir colisiones y mejorar el rendimiento.

Funcionamiento:

Filtrado de Tráfico: El puente filtra las tramas de datos utilizando la dirección MAC del dispositivo de destino. Si la dirección MAC está en el segmento opuesto, el puente retransmite la trama; si está en el mismo segmento, la bloquea.

- Dominios de Colisión: Los puentes dividen los dominios de colisión, es decir, reducen el número de dispositivos que están en un mismo dominio de colisión.

Características Físicas y de Transmisión:

- **Medios Utilizados:** Cableado UTP (Ethernet), fibra óptica.
- **Velocidades Comunes**: 10/100/1000 Mbps, 1 Gbps.
- **Dominio de Broadcast:** Al igual que un hub, el puente retransmite las tramas de broadcast entre segmentos. Sin embargo, segmenta los dominios de colisión.
- Fabricantes: Cisco, TP-Link, D-Link.

2. Conmutador (Switch)

Descripción:

Un switch es un dispositivo más avanzado que un puente, y conecta múltiples dispositivos en una LAN. A diferencia de los hubs, los switches operan de manera inteligente y dirigen las tramas solo a los dispositivos de destino, utilizando direcciones MAC.

Funcionamiento:

- **Filtrado por MAC:** El switch mantiene una tabla de direcciones MAC asociadas a cada puerto. Utiliza esta información para enviar tramas solo al puerto adecuado, evitando la transmisión de datos innecesarios a otros dispositivos.
- **Dominio de Colisión:** Los switches crean un dominio de colisión por cada puerto. Esto significa que cada puerto de un switch es independiente en términos de colisiones, lo que mejora el rendimiento en redes grandes.
- **Dominio de Broadcast:** Los switches siguen transmitiendo las tramas de broadcast a todos los puertos, lo que significa que todos los dispositivos dentro de un switch están en el mismo dominio de broadcast.



Tipos de Switches

Los switches se pueden clasificar según diversas características, como la función que desempeñan, su capacidad de gestión y su ubicación en la red. A continuación, explico los tipos más comunes:

1. Switch de Escritorio (Desktop Switch)

Descripción:

Son switches pequeños, generalmente utilizados para conectar dispositivos de una red local pequeña. Son comunes en hogares o pequeñas empresas.

Características:

- Número de Puertos: Normalmente tienen entre 5 y 48 puertos.
- Velocidades de Transmisión: Pueden ser 10/100/1000 Mbps

2. Switch Perimetral (Edge Switch)

Descripción:

Los switches perimetrales se colocan en el borde de la red, conectando dispositivos finales (como computadoras, impresoras, etc.) a la red central.

Características:

- Número de Puertos: Normalmente entre 24 y 48 puertos.
- Velocidades de Transmisión: De 1 Gbps hasta 10 Gbps.
- Permiten segmentar la red mediante VLANs (Virtual LANs) para mayor seguridad y eficiencia.

3. Switch Troncales (Core Switch)

Descripción:

Los switches troncales son dispositivos de alto rendimiento ubicados en el núcleo de la red. Su función principal es gestionar grandes volúmenes de tráfico entre diferentes segmentos de red.

Características:

- Número de Puertos: Generalmente tienen muchos puertos (50 o más), ya que necesitan manejar una gran cantidad de tráfico entre switches.
- Velocidades de Transmisión: Soportan velocidades de 10 Gbps, 40 Gbps 100 Gbps.
- Alta capacidad de manejo de tráfico.

4. Switch No Gestionable (Unmanaged Switch)

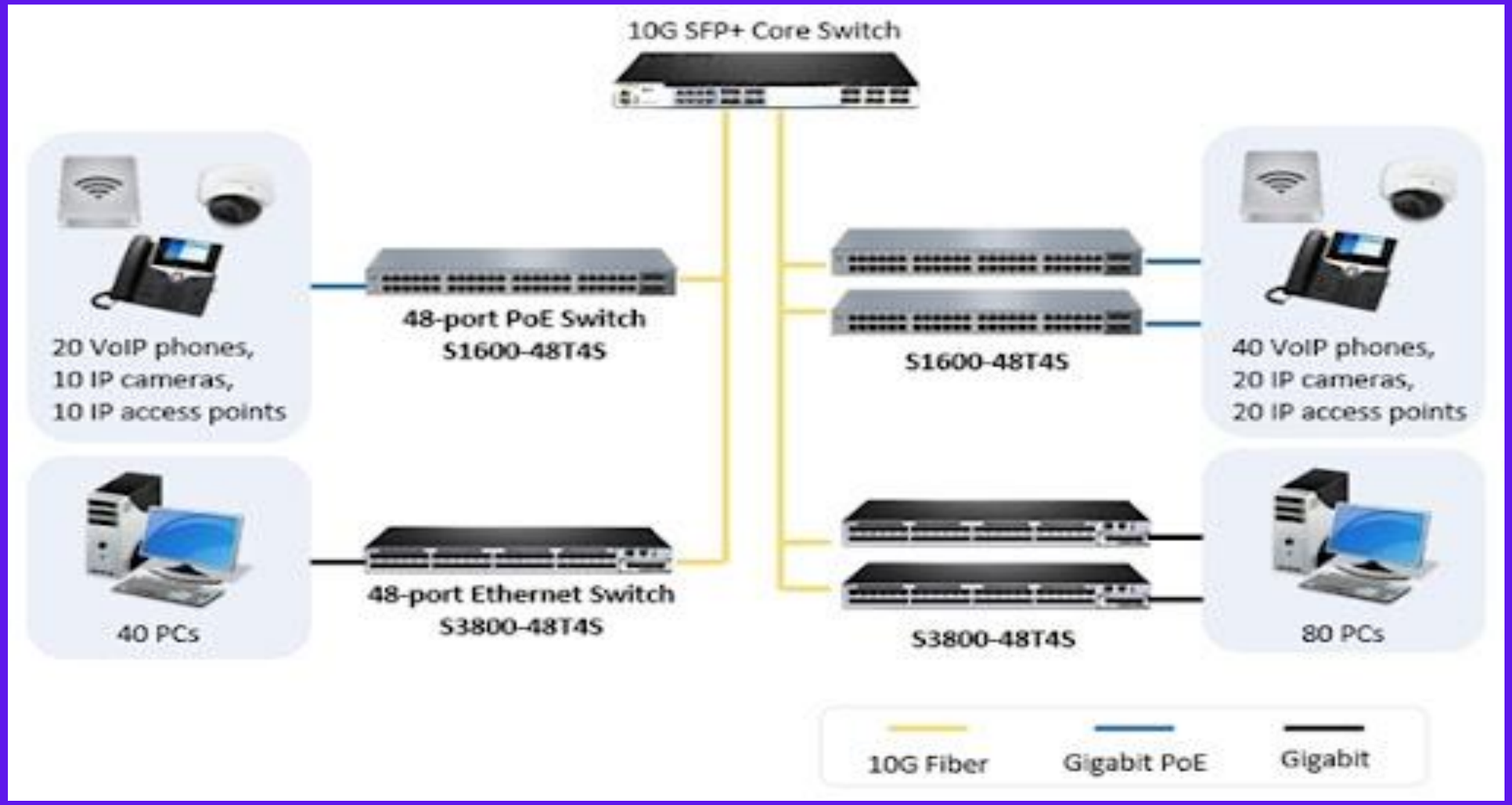
Descripción:

Un switch no gestionable es plug-and-play. No permite configuraciones o monitoreo avanzado. Son adecuados para redes pequeñas o en entornos donde no se requiere control detallado.

Características:

- Número de Puertos: Generalmente tienen entre 5 y 24 puertos.
- Velocidades de Transmisión: Normalmente 10/100/1000 Mbps.

Diagrama de red de enlace capa física y enlace



Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

GRACIAS

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

SEMANA 5

Dispositivos de interconexión multiproposito

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Definición y funciones

Definición de dispositivos de interconexión multipropósito

Los dispositivos de interconexión multipropósito son equipos que permiten la conexión, gestión y optimización de redes de comunicación. Estos dispositivos son esenciales para construir redes eficientes, seguras y escalables.

1. Router

Función: Un router es un dispositivo que conecta diferentes redes y dirige el tráfico de datos entre ellas. Utiliza tablas de enrutamiento para determinar la mejor ruta para enviar paquetes de datos.

2. Router Wi-Fi

Función: Es un router que incluye capacidades inalámbricas, permitiendo que los dispositivos se conecten a la red mediante Wi-Fi.

- **3. Switch**
- Función: Un switch es un dispositivo que conecta múltiples dispositivos dentro de una red local (LAN) y gestiona el tráfico de datos entre ellos. A diferencia de un hub, un switch envía datos solo al dispositivo de destino, mejorando la eficiencia.

- **4. Access Point (AP)**
- Función: Un AP es un dispositivo que permite a los dispositivos inalámbricos conectarse a una red cableada mediante Wi-Fi. Actúa como un puente entre la red cableada y la inalámbrica.

- Ejemplo: Un AP en una universidad que proporciona conexión Wi-Fi a los estudiantes en diferentes áreas del campus.

Primeras configuraciones en los equipos de red

- **Técnicas de control de acceso:** utilizar protocolos de seguridad en cifrado de datos.
- WEP cifra el tráfico con una clave hexadecimal de 64 o 128 bits
- WPA cifra el tráfico con una clave hexadecimal de 256 bits (TKIP)
- WPA2 cifra el tráfico con una clave hexadecimal de 256 bits con AES en modo contador con encadenamiento de bloques de cifrado
- 256
- WPA3 trae mejora con SAE en contraseñas de los CPE.

- **IDS/IPS**: Sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS): Monitorear la red en busca de actividad sospechosa

- **Filtrado MAC**: es una medida de seguridad que permite controlar el acceso a la red inalámbrica mediante una lista blanca o negra de dispositivos.

- **El filtrado de SSID**: en el Wi-Fi se refiere a la configuración de un router para que el nombre de red (SSID) no sea visible.

- **Filtrado DHCP:** Posibilidad de no asignar dinámicamente el direccionamiento IP y tener separada por SSID cada área de red

Primeras configuraciones en los equipos de red

Buenas Prácticas de Hardening en Cisco:

- Deshabilitar servicios innecesarios (por ejemplo, no ip http server).
- Configurar contraseñas seguras y encriptadas (enable secret, service password-encryption).

* Habilitar el registro de eventos (logging). syslog es una serie de comandos que nos sirve para obtener información valiosa para el administrador de red. tasas de error de algún elemento, cambios en la red, etc

- Actualizar el firmware del dispositivo.
- Configurar ACLs (Access Control Lists) para restringir el acceso.

- Port Security en Cisco
- Definición de Port Security: Mecanismo para controlar qué dispositivos pueden conectarse a un puerto del switch.
- Modos de Port Security:
- Sticky: Aprende dinámicamente las direcciones MAC y las hace permanentes.
- Static: Configura manualmente las direcciones MAC permitidas.
- Violation Actions: Qué hacer cuando se viola la seguridad del puerto (shutdown, restrict, protect).

- Línea VTY y Consola en Cisco
- Configurar contraseñas para el acceso a la consola (line console 0, password, login).Habilitar el tiempo de espera (exec-timeout).
- Línea VTY: Configurar contraseñas para el acceso remoto (line vty 0 4, password, login).Restringir el acceso a direcciones IP específicas usando ACLs.
- Habilitar SSH en lugar de Telnet para mayor seguridad.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Vamos a practicarlo!!!!!
1* laboratorio syslog
2* laboratorio wifi (wpa2, filtrado mac y filtado SSID)
3* Laboratorio Hardening en router y switch
4* Laboratorio SSH, console, port security
5* Laboratorio servidor DHCP

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

GRACIAS

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

SEMANA 5

Hardening en switch, configuración y acceso seguro al switch, acceso remoto seguro SSH y seguridad en puertos.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Definición y funciones

Definición de Hardening

Proceso de asegurar un sistema reduciendo su superficie de ataque.

Buenas Prácticas de Hardening en Cisco:

- Deshabilitar servicios innecesarios (por ejemplo, no ip http server).
- Configurar contraseñas seguras y encriptadas (enable secret, service password-encryption).

* Habilitar el registro de eventos (logging). syslog es una serie de comandos que nos sirve para obtener información valiosa para el administrador de red. tasas de error de algún elemento, cambios en la red, etc

- Actualizar el firmware del dispositivo.
- Configurar ACLs (Access Control Lists) para restringir el acceso.

- Port Security en Cisco
- Definición de Port Security: Mecanismo para controlar qué dispositivos pueden conectarse a un puerto del switch.
- Modos de Port Security:
- Sticky: Aprende dinámicamente las direcciones MAC y las hace permanentes.
- Static: Configura manualmente las direcciones MAC permitidas.
- Violation Actions: Qué hacer cuando se viola la seguridad del puerto (shutdown, restrict, protect).

- Línea VTY y Consola en Cisco
- Configurar contraseñas para el acceso a la consola (line console 0, password, login).Habilitar el tiempo de espera (exec-timeout).
- Línea VTY: Configurar contraseñas para el acceso remoto (line vty 0 4, password, login).Restringir el acceso a direcciones IP específicas usando ACLs.
- Habilitar SSH en lugar de Telnet para mayor seguridad.

ACL (LISTAS DE ACCESO)

Las ACL son un conjunto de reglas que se utilizan para controlar el tráfico de red permitiendo o denegando el flujo de datos basado en ciertos criterios. Estas reglas se aplican en dispositivos de red como routers, switches o firewalls, y son esenciales para implementar políticas de seguridad y optimizar el rendimiento de la red.

- **¿Para qué sirven las ACL?**
- Filtrado de tráfico: Permiten o deniegan el paso de paquetes basados en direcciones IP, puertos, protocolos, etc.

- **Seguridad:** Restringen el acceso no autorizado a recursos de la red.
- **Optimización de red:** Controlan el tráfico para evitar congestiones o priorizar ciertos tipos de datos.
- **Monitorización:** Ayudan a registrar y auditar el tráfico de red.

Características de las ACL

1. **Direccionalidad**: Las ACL pueden ser entrantes (inbound) o salientes (outbound), dependiendo de si filtran el tráfico que llega o sale de una interfaz.
2. **Orden de evaluación:** Las reglas se evalúan en secuencia, de arriba hacia abajo. La primera regla que coincide con el paquete se aplica, y las siguientes se ignoran.
3. **Acción implícita:** Al final de toda ACL hay una regla implícita que deniega todo el tráfico que no coincida con ninguna regla explícita.
4. **Tipos de ACL:** Existen diferentes tipos, como las estándar y las extendidas, que veremos más adelante.

ACL (LISTAS DE ACCESO)

Diferencias entre ACL Estándar y Extendida		
Característica	**ACL Estándar**	**ACL Extendida**
Criterios de filtrado	Solo direcciones IP de origen	Direcciones IP de origen y destino, protocolos (TCP, UDP, ICMP), puertos, etc.
Número de identificación	1-99 y 1300-1999	100-199 y 2000-2699
Precisión	Menos precisa (solo IP de origen)	Más precisa (múltiples criterios)
Uso común	Control básico de tráfico	Control avanzado de tráfico

ACL (LISTAS DE ACCESO)

Ejemplos de ACL

1. ACL Estándar

Supongamos que queremos denegar el tráfico desde la red 192.168.1.0/24 pero permitir todo lo demás.

access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 10 permit any

•Explicación:

- •**access-list 10**: Crea una ACL estándar con número 10.
- •**deny 192.168.1.0 0.0.0.255:** Deniega el tráfico desde la red 192.168.1.0/24.
- •**permit any:** Permite todo el resto del tráfico.

2. ACL Extendida

Ahora, supongamos que queremos permitir solo tráfico HTTP (puerto 80) desde la red 192.168.1.0/24 hacia un servidor web con IP 10.0.0.1.

access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.1 eq 80

•Explicación:

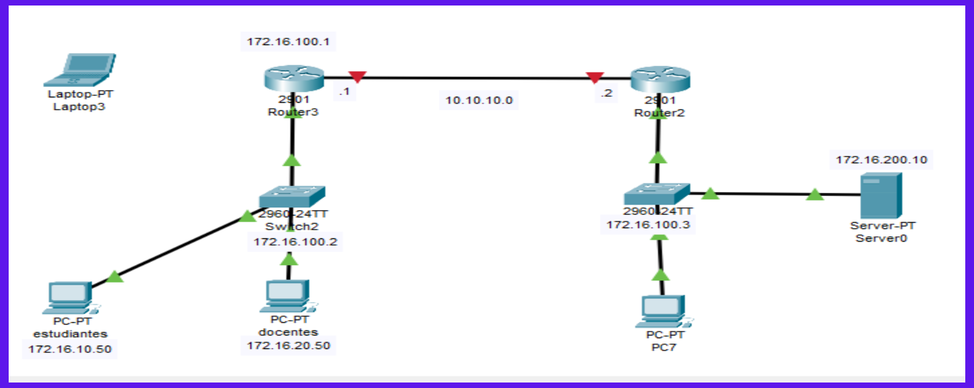
- •**access-list 100:** Crea una ACL extendida con número 100.
- •**permit tcp:** Permite tráfico TCP.
- •**192.168.1.0 0.0.0.255:** Origen de la red 192.168.1.0/24.
- •**host 10.0.0.1:** Destino específico (el servidor web).
- •**eq 80**: Puerto 80 (HTTP).

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Consideraciones importantes
1.Orden de las reglas: Coloca siempre las reglas más específicas al principio y las más generales al final.
2.Impacto en el rendimiento: Un exceso de reglas puede ralentizar el dispositivo de red.
2.Pruebas y auditoría: Siempre prueba tus ACL en un entorno controlado antes de implementarlas en producción.

Resumen
- Las ACL son herramientas esenciales para el control de tráfico y la seguridad en redes.
- Las ACL estándar son simples y filtran solo por IP de origen.
- Las ACL extendidas son más flexibles y permiten filtrar por múltiples criterios.
- Siempre debes planificar y probar tus ACL para evitar problemas de conectividad o seguridad.





Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Vamos a practicarlo!!!!!
1* laboratorio syslog
2* laboratorio wifi (wpa2, filtrado mac y filtado SSID)
3* Laboratorio Hardening en router y switch
4* Laboratorio ACL’s

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

GRACIAS

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

SEMANA 6

Configuraciones básicas en router y switch

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Definición y funciones

Funcionamientos

1. Funcionamiento del IOS-CLI
El IOS (Internetwork Operating System) es el sistema operativo que utilizan los dispositivos de Cisco, como routers y switches. El CLI (Command Line Interface) es la interfaz de línea de comandos que permite interactuar con el IOS para configurar y gestionar estos dispositivos.
•Modos de operación en el CLI:
1.Modo Usuario (User EXEC): Permite comandos básicos de visualización (show). Se identifica con el símbolo >.
Router>
2.Modo Privilegiado (Privileged EXEC): Permite comandos avanzados y de diagnóstico. Se accede con el comando enable y se identifica con el símbolo #.
Router> enable
3.Router#

Router# configure terminal
4.Router(config)#
5.Modos de Configuración Específicos: Por ejemplo, para configurar una interfaz:

6.Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
7.Router(config-if)#

Funcionamientos

2. Componentes del Hardware
Los routers y switches de Cisco tienen una arquitectura de hardware similar, con los siguientes componentes principales:

Router:
CPU: Procesa las operaciones de enrutamiento y ejecuta el IOS.

Memoria RAM: Almacena la configuración en ejecución y las tablas de enrutamiento.

Memoria NVRAM: Almacena la configuración de inicio (startup-config).

Memoria Flash: Almacena el sistema operativo IOS.

Interfaces: Puertos Ethernet, seriales, etc., para conectar redes.

Consola: Puerto para la configuración inicial.

Switch:
CPU: Gestiona las operaciones de conmutación.

Memoria RAM: Almacena la configuración en ejecución y la tabla MAC.

Memoria NVRAM: Almacena la configuración de inicio.

Memoria Flash: Almacena el IOS.

Puertos Ethernet: Para conectar dispositivos en la red LAN.

Consola: Puerto para la configuración inicial.

Funcionamientos

3. Conectándose por Consola
La conexión por consola es el método más común para configurar un router o switch por primera vez. Necesitarás:

Un cable de consola (RJ-45 a DB9 o USB).

Un software de terminal, como PuTTY o Tera Term.

Pasos:
Conecta el cable de consola al puerto de consola del dispositivo y al puerto serial o USB de tu PC.
Abre el software de terminal y configura los siguientes parámetros:
Velocidad (Baud Rate): 9600 bps

Bits de datos: 8

Paridad: Ninguna
Bits de parada: 1
Control de flujo: Ninguno
Presiona Enter y deberías ver el prompt del dispositivo.

4. Comandos Básicos
Aquí tienes una lista de comandos esenciales para trabajar con routers y switches de Cisco:

Comandos de visualización:
show running-config: Muestra la configuración en ejecución.
show startup-config: Muestra la configuración guardada en NVRAM.
show interfaces: Muestra el estado de las interfaces.
show ip route: Muestra la tabla de enrutamiento (en routers).
show mac-address-table: Muestra la tabla MAC (en switches).

Funcionamientos

4. Comandos Básicos
Aquí tienes una lista de comandos esenciales para trabajar con routers y switches de Cisco:

Comandos de visualización:
show running-config: Muestra la configuración en ejecución.

show startup-config: Muestra la configuración guardada en NVRAM.
show interfaces: Muestra el estado de las interfaces.
show ip route: Muestra la tabla de enrutamiento (en routers).
show mac-address-table: Muestra la tabla MAC (en switches).

Comandos de configuración:
hostname <nombre>: Cambia el nombre del dispositivo.
Router(config)# hostname MiRouter
enable secret <contraseña>: Configura una contraseña para el modo privilegiado.
Router(config)# enable secret Cisco123
interface <tipo> <número>: Entra en el modo de configuración de una interfaz.
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
ip address <dirección IP> <máscara>: Asigna una dirección IP a una interfaz.
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown: Activa una interfaz.
Router(config-if)# no shutdown
Comandos de gestión:
copy running-config startup-config: Guarda la configuración actual en NVRAM.
Router# copy running-config startup-config
reload: Reinicia el dispositivo.

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Vamos a practicarlo!!!!!
1* Laboratorio WLC

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

GRACIAS